

Chapitre 7

Probabilités

Exercice 7.1

On lance un dé à 6 faces deux fois de suite et on note, dans l'ordre, les deux chiffres obtenus. Pour chacune des affirmations suivantes, préciser si elle est vraie ou fausse. Justifier.

1. L'univers associé à cette expérience aléatoire est constitué de 36 issues.
2. L'événement « on obtient au moins un 6 » est un événement élémentaire.
3. L'événement « on obtient deux 6 » est un événement élémentaire.

Exercice 7.2

Le tableau ci-dessous donne la probabilité de sortie de chaque face d'un dé cubique :

Issue	1	2	3	4	5	6
Probabilité	0,25	0,10	x	0,3	0,2	$2x$

1.
 - a. Le dé est-il équilibré? Pourquoi?
 - b. Calculer la valeur de x .
2. Calculer la probabilité des événements suivants :
 - a. A : « On obtient un résultat pair. »
 - b. B : « On obtient une valeur supérieure ou égale à 2. »
 - c. C : « On n'obtient pas plus de 3. »

Exercice 7.3

On considère un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Dans chacun des cas suivants, déterminer l'univers de l'expérience aléatoire décrite.

1. On lance le dé et on note le résultat obtenu.
2. On lance deux fois de suite le dé et on note la somme des résultats obtenus.
3. On lance deux fois de suite le dé et on note l'écart entre le résultat le plus grand et le plus petit.
4. On lance deux fois de suite le dé et on note le maximum des résultats obtenus.

Exercice 7.4

On a écrit sur des cartes les lettres suivantes :

L	I	E	G	E	A	R	D
---	---	---	---	---	---	---	---

.

Après avoir retourné les cartes, on en choisit une au hasard.

1. Établir la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.
2. Calculer la probabilité d'obtenir une voyelle.
3. Calculer la probabilité d'obtenir une lettre qui n'apparaît qu'une fois dans le mot LIEGEARD.

Exercice 7.5

Le tableau ci-contre donne la répartition des élèves d'une classe de Seconde. On choisit au hasard un élève de la classe et on s'intéresse aux événements :

	Filles	Garçons
Externes	5	7
Internes	11	12

- G : « l'élève choisi est un garçon. »
- E : « l'élève choisi est externe. »

Combien d'issues possèdent les événements suivants ?

1. $G \cap E$.
2. $G \cup E$.
3. $\overline{G} \cap \overline{E}$.
4. $G \cup \overline{G}$.

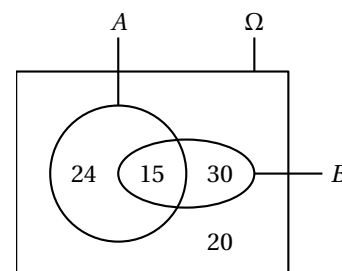
Exercice 7.6

Sur le diagramme ci-contre, Ω est l'univers d'une expérience aléatoire, A et B sont deux événements. Chaque nombre indique le nombre d'issues pour la zone du diagramme correspondante.

1. Combien d'issues l'univers Ω possède-t-il ?

2. Combien d'issues possèdent les événements suivants ?

- | | | | |
|----------|---------------------|-----------------|----------------------------|
| a. A . | c. $\overline{A}$. | e. $A \cap B$. | g. $\overline{A \cap B}$. |
| b. B . | d. $\overline{B}$. | f. $A \cup B$. | h. $\overline{A \cup B}$. |

**Exercice 7.7**

Parmi les élèves de Première d'un lycée, 80 % suivent la spécialité Mathématiques, 40 % suivent la spécialité SES, et 30 % suivent les spécialités Mathématiques et SES.

On choisit au hasard un élève de Première, et on considère les événements M : « l'élève choisi suit la spécialité Mathématiques » et S : « l'élève choisi suit la spécialité SES ».

1. Comment est noté l'événement : « l'élève choisi suit les spécialités Mathématiques et SES » ?
Quelle est sa probabilité ?
2. Décrire par une phrase l'événement $M \cup S$.
Quelle est sa probabilité ?

Exercice 7.8

Dans cet exercice, A et B désignent deux événements associés à une même expérience aléatoire.

1. On sait que :

$$p(A) = 0,1 \quad ; \quad p(\overline{B}) = 0,6 \quad ; \quad p(A \cup B) = 0,35.$$

Calculer $p(B)$ et $p(A \cap B)$.

2. On sait que :

$$p(A) = 0,2 \quad ; \quad p(B) = 0,5 \quad ; \quad p(A \cap B) = 0,1.$$

Calculer $p(\overline{A \cup B})$.

3. On sait que :

$$p(\overline{A}) = 0,6 \quad ; \quad p(\overline{B}) = 0,7 \quad ; \quad p(A \cup B) = 0,55.$$

Calculer $p(\overline{A \cap B})$.

4. On sait que :

$$p(\overline{A}) + p(\overline{B}) = 0,9 \quad ; \quad p(A \cup B) = 0,75.$$

Calculer $p(A \cap B)$.

5. On sait que :

$$p(A \cup B) = p(\overline{A \cap B}) = 0,85 \quad ; \quad p(A) = 2 \times p(B).$$

Calculer $p(A)$ et $p(B)$.

Exercice 7.9

Un jeu de 32 cartes possède quatre « couleurs » (cœur, carreau, trèfle, pique). On tire successivement et avec remise deux cartes de ce jeu et on note, dans l'ordre, les couleurs obtenues.

1. Dénombrer les issues de cette expérience aléatoire (on pourra imaginer un arbre).
2. Calculer la probabilité de A : « on obtient deux trèfles ».
3. Calculer la probabilité de B : « on obtient deux cartes de même couleur ».
4. Calculer la probabilité de C : « on obtient au moins un carreau ».
5. Calculer la probabilité de D : « on obtient au plus un pique ».

Exercice 7.10

Le digicode d'une porte d'entrée est composé de 4 chiffres allant de 0 à 9. On saisit au hasard un code à 4 chiffres sur ce digicode.

1. Combien d'issues possède cette expérience?
2. On considère les événements suivants :
 - A : « Le code saisi commence par 5. »
 - B : « Le code saisi ne contient pas de 0. »

Donner deux issues réalisant chacun des événements suivants :

- | | | | |
|----------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| a. A . | c. $\bar{A}$. | e. $A \cap B$. | g. $\bar{A} \cap \bar{B}$. |
| b. B . | d. $\bar{B}$. | f. $A \cup B$. | h. $\bar{A} \cup \bar{B}$. |

Exercice 7.11

Une boîte contient un jeton bleu, un jeton jaune et un jeton rouge.

On tire un premier jeton, on note sa couleur, on le remet dans le sac puis on en tire un deuxième. Chaque jeton bleu rapporte 2 points, chaque jeton jaune rapporte 1 point et chaque jeton rouge fait perdre 2 points.

1. En utilisant un tableau à double entrée, déterminer les gains possibles à ce jeu (positifs ou négatifs).
2. À l'aide de ce tableau :
 - a. Déterminer le nombre de façons d'obtenir un gain nul.
 - b. Déterminer le nombre de façons d'obtenir un gain égal à 3.

Exercice 7.12

Le code d'ouverture d'une porte d'immeuble est constitué d'une lettre (choisie parmi A et B) suivie de deux chiffres (choisis parmi 2, 3 et 4). Un code possible est B33.

1. À l'aide d'un arbre, dénombrer tous les codes possibles.
2. Dénombrer les codes ne comportant pas de chiffre pair.
3. Dénombrer les codes se terminant par un chiffre pair.
4. Quelle est la probabilité qu'un code choisi au hasard fasse apparaître deux fois le même chiffre?

Exercice 7.13

On lance deux dés (un rouge et un bleu) dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On note r et b les numéros des faces obtenues respectivement sur le dé rouge et sur le dé bleu.

La règle du jeu est la suivante :

- si r est pair, on gagne b euros;
 - si r vaut 1 ou 3, on gagne $b + 1$ euros;
 - si r vaut 5, on gagne $b + 2$ euros.
1. Construire un tableau permettant de connaître le gain (en euros) selon les valeurs de r et b .

2. Déterminer le nombre façons d'obtenir 8 euros, puis la probabilité d'obtenir 8 euros.
3. Déterminer la probabilité d'obtenir 4 euros.

Exercice 7.14

Un sac contient deux jetons noirs (N_1 et N_2) et un jeton blanc (B), indiscernables au toucher. On tire au hasard, successivement et avec remise, deux jetons du sac.

1. À l'aide d'un arbre, déterminer le nombre d'issues de cette expérience aléatoire.
2. On considère les événements A : « le premier jeton est blanc » et B : « le deuxième jeton est noir » .
 - a. Écrire A et B sous forme d'ensembles.
Combien d'issues réalisent chacun des événements A et B ?
 - b. Les événements A et B sont-ils incompatibles ?
 - c. Écrire sous forme d'ensembles les événements : $\overline{A}$; $\overline{B}$; $A \cup B$; $\overline{A} \cap B$.

Exercice 7.15

Un jeu consiste à lancer deux dés tétraédriques équilibrés, dont les faces sont numérotées de 1 à 4. On gagne si la somme des deux valeurs obtenues est égale à 4. Ce jeu est simulé par la fonction Python ci-dessous :

```
1 from math import randint
2 def jeu():
3     a = .....
4     b = .....
5     if .....:
6         return "Gagné"
7     else:
8         return "Perdu"
```

1. Compléter la fonction jeu.
2. a. Alice a joué 50 parties et gagné 13 fois. Bob a joué 1 000 parties et gagné 178 fois.
Quelle est la fréquence de victoire pour chacun d'eux ?
- b. À l'aide d'un tableau à double entrée, montrer que ce jeu possède 16 issues équiprobables, et déterminer la probabilité de gagner.
- c. Commenter les résultats obtenus aux questions précédentes.

Exercice 7.16

Une agence de voyage a effectué une enquête de satisfaction parmi 2 500 clients, selon leur destination.

Les résultats sont résumés ci-dessous :

	À l'étranger	En France	Total
Clients satisfaits	1 209	779	1 988
Clients non satisfaits	341	171	512
Total	1 550	950	2 500

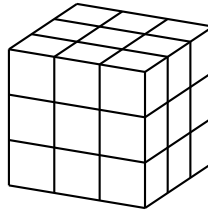
On choisit au hasard un client de cette agence.

1. Déterminer la probabilité que le client soit satisfait.
2. Déterminer la probabilité que le client ne soit pas satisfait et qu'il ait voyagé en France.
3. On choisit un client ayant voyagé à l'étranger. Quelle est la probabilité qu'il ne soit pas satisfait ?
4. On choisit un client satisfait. Quelle est la probabilité qu'il ait voyagé en France ?

Exercice 7.17

On dispose d'un cube de bois dont l'arête mesure 3 cm.

On le peint en rouge, puis on le découpe en petits cubes dont les arêtes mesurent 1 cm :



1. Combien de petits cubes obtient-on ainsi?
2. On place tous ces petits cubes dans un sac, puis on en choisit un au hasard.
En justifiant soigneusement les réponses, déterminer les probabilités des événements suivants :
 - A : « le petit cube choisi n'a aucune face peinte »;
 - B : « le petit cube choisi a exactement une face peinte »;
 - C : « le petit cube choisi a exactement quatre faces peintes »;
 - D : « le petit cube choisi a au moins deux faces peintes ».

Exercice 7.18

Une puce est placée sur une droite graduée au point d'abscisse 0. Chaque seconde, elle se déplace aléatoirement d'une unité vers la droite ou vers la gauche.



1. La puce effectue trois sauts.
 - a. Montrer que la puce ne peut pas finir en +2.
 - b. Calculer la probabilité qu'elle finisse en +1.
2. La puce effectue quatre sauts.
Calculer la probabilité qu'elle effectue au plus trois sauts vers la droite.

Exercice 7.19

On choisit au hasard un jeton dans un sac contenant 20 jetons blancs, 10 jetons noirs et n jetons rouges.

Déterminer la valeur minimale de l'entier naturel n , de sorte que la probabilité de choisir un jeton rouge dépasse 0,99.

Exercice 7.20

1. on donne $p(A) = 0,4$; $p(B) = 0,7$ et $p(A \cap B) = 0,2$
Calculer $p(A \cup B)$
2. on donne $p(R) = 0,6$; $p(S) = 0,8$ et $p(R \cup S) = 0,9$
Calculer $p(R \cap S)$
3. on donne $p(E) = 0,6$; $p(E \cap F) = 0,5$ et $p(E \cup F) = 0,7$
Calculer $p(F)$

Exercice 7.21

Une enquête réalisée par un journal local révèle que 48% de leurs abonnés lisent à chaque fois la page "Spectacles et Animations" ("A"), que 67% ne manquent pas la page "Sports" ("S") et que 27% lisent toujours ces deux pages avec le même intérêt.

Calculer la probabilité qu'un abonné pris au hasard :

1. Représenter la situation par un diagramme de Venn.
2. lise au moins l'une des deux pages;
3. ne lise pas la page "Spectacles et Animations";
4. lise la page "Sport" et pas la page "Spectacles et Animations"

Exercice 7.22

En France il y a 16% de gauchers, 30% de personnes aux yeux bleus et 3% de gauchers aux yeux bleus. Quelle est la probabilité qu'un individu pris au hasard ne soit pas gaucher et n'ait pas les yeux bleus?

Exercice 7.23

Dans un lycée, on a effectué un sondage sur les activités extra-scolaires :
 10% des élèves font à la fois du sport et jouent d'un instrument de musique.
 25% font seulement du sport et 40% ne pratiquent ni sport ni musique.
 On interroge un élève au hasard à la sortie du lycée.

1. Représenter la situation par un diagramme de Venn ou un tableau.
2. Déterminer les probabilités des événements suivants :
 - a. L'élève ne fait pas de sport, mais joue d'un instrument.
 - b. L'élève joue d'un instrument.
 - c. L'élève pratique un sport ou joue d'un instrument.

Exercice 7.24

Les 240 adhérents d'une association sportive d'un lycée doivent choisir un seul sport parmi le basket-ball, le ping-pong et la natation.

Le tableau ci-dessous donne la répartition des adhérents de cette association en tenant compte du régime du lycée (Demi-Pensionnaire ou externe) :

	Basket-ball	Ping-pong	Natation	Total
Demi-pensionnaires	30	40	60	130
Externes	36	32	42	110
Total	66	72	102	210

Dans les questions suivantes, on donnera les résultats sous forme décimale, arrondis au centième.

On choisit au hasard un adhérent de l'association. On suppose que tous les adhérents ont la même probabilité d'être choisis.

1. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
 A : « l'adhérent a choisi le Basket-ball » ; B : « l'adhérent est externe ».
2. Exprimer l'événement $A \cup B$ à l'aide d'une phrase, puis calculer sa probabilité.
3. Quelle est la probabilité que l'adhérent ne soit ni externe ni joueur de basket-ball?
4. On interroge un externe, quelle est la probabilité qu'il fasse du Ping-pong?

Exercice 7.25

La gérante d'un hôtel 3 étoiles du IX^e arrondissement de la ville de Paris analyse les réservations effectuées pour le premier week-end du mois de juin.

- Cent chambres sont réservées : 55 chambres simples et 45 chambres doubles.
- Parmi les chambres simples réservées, 40 % l'ont été par des clients ayant entre 18 et 30 ans, 20 % par des clients de plus de 51 ans et le reste par des clients ayant entre 31 et 50 ans.
- Un tiers des chambres doubles a été réservé par des clients ayant entre 18 et 30 ans, un neuvième par des clients ayant entre 31 et 50 ans, le reste par des clients de plus de 51 ans.

1. Compléter le tableau :

	Entre 18 et 30 ans	Entre 31 et 50 ans	Plus de 51 ans	Total
Chambre simple				
Chambre double				
Total				100

2. La gérante de l'hôtel choisit au hasard une fiche de réservation d'une chambre de son établissement pour le premier week-end de juin. On admet que chaque fiche possède la même probabilité d'être choisie. On considère les événements suivants :

A : « La fiche choisie est celle d'un client ayant entre 18 et 30 ans ».

B : « La fiche choisie est celle d'un client ayant entre 31 et 50 ans ».

C : « La fiche choisie est celle d'un client ayant plus de 51 ans ».

D : « La fiche choisie correspond à la réservation d'une chambre double ».

- Déterminer la probabilité des événements A , B , C et D .
 - Définir par une phrase l'événement $B \cap D$ puis calculer sa probabilité.
 - Calculer la probabilité de l'événement « La fiche choisie est celle d'un client ayant entre 31 et 50 ans ou ayant réservé une chambre double ».
 - Décrire, à l'aide d'une phrase, l'événement $\bar{A}$ puis calculer la probabilité de $\bar{A}$.
3. La gérante a choisi une fiche de réservation parmi celles des clients ayant entre 31 et 50 ans. On admet que chacune de ces fiches possède la même probabilité d'être choisie. Calculer la probabilité que la fiche choisie corresponde à la réservation d'une chambre double.

Exercice 7.26

Une urne contient une boule bleue(B), une boule blanche(L) et une boule rouge(R).

On extrait au hasard une boule de l'urne, on note sa couleur et on la remet dans l'urne.

Puis on recommence encore deux fois.

On obtient ainsi un tirage successif, avec remise, de trois boules.

- Faire un arbre, et en déduire le nombre de résultats possibles.
- En déduire la probabilité de chacun des événements suivants :
 - A : « les trois boules sont rouges »;
 - B : « les trois boules sont de même couleur »;
 - C : « au moins une boule est rouge »;
 - D : « on a extrait trois boules de couleurs différentes ».

Exercice 7.27

Nicolas répond à un exercice "Vrai ou Faux" totalement au hasard. Une seule réponse est exacte. Cet exercice est composé de 4 questions.

1. Faire un arbre puis donner le nombre de possibilités.
2. Quelle est la probabilité que Nicolas ait tout juste?
3. Quelle est la réponse qu'il obtiennent au moins une bonne réponse?
4. Reprendre l'énoncé (répondre les deux questions précédentes) lorsque l'exercice est un QCM comportant 3 réponses possibles et où une seule réponse est exacte.

Exercice 7.28

Une usine produit des *smartphones*. Les contrôles ont fait apparaître que 5% des *smartphones* ont un défaut à l'écran tactile et 3% ont un défaut à la batterie, tandis que 1% ont les deux défauts.

On choisit un *smartphone* produit au hasard.

On note E l'événement « le mobile a un défaut à l'écran » et B l'événement « le mobile a un défaut à la batterie ».

1. Donner $p(E) = \dots\dots$ et $p(B) = \dots\dots$
2. Quelle est la probabilité que le téléphone n'ait pas de défaut à l'écran.
3. Déterminer la probabilité que le téléphone ait au moins un défaut.

Exercice 7.29

Les 240 adhérents d'une association sportive d'un lycée doivent choisir un seul sport parmi le basket-ball, le ping-pong et la natation.

Le tableau ci-dessous donne la répartition des adhérents de cette association en tenant compte du régime du lycée (Demi-Pensionnaire ou externe) :

	Basket-ball	Ping-pong	Natation	Total
Demi-pensionnaires	30	40	60	130
Externes	36	32	42	110
Total	66	72	102	210

Dans les questions suivantes, on donnera les résultats sous forme décimale, arrondis au centième.

On choisit au hasard un adhérent de l'association. On suppose que tous les adhérents ont la même probabilité d'être choisis.

1. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
 A : « l'adhérent a choisi le Basket-ball »;
 B : « l'adhérent est externe ».
2. Exprimer l'événement $A \cup B$ à l'aide d'une phrase, puis calculer sa probabilité.
3. Quelle est la probabilité que l'adhérent ne soit ni externe ni joueur de basket-ball?
4. On interroge un externe, quelle est la probabilité qu'il fasse du Ping-pong?

Exercice 7.30

Une urne contient une boule bleue(B), une boule blanche(L) et une boule rouge(R).
On extrait au hasard une boule de l'urne, on note sa couleur et on la remet dans l'urne.
Puis on recommence encore deux fois.

On obtient ainsi un tirage successif, avec remise, de trois boules.

1. Faire un arbre, et en déduire le nombre de résultats possibles.
2. En déduire la probabilité de chacun des événements suivants :
 A : « les trois boules sont rouges » ;
 B : « les trois boules sont de même couleur » ;
 C : « au moins une boule est rouge » ;
 D : « on a extrait trois boules de couleurs différentes ».

Exercice 7.31

Sophie a mis des dragées dans une boîte, les unes contiennent une amande, les autres n'en contiennent pas.

On sait que :

- 30% des dragées contiennent une amande ;
- 40% des dragées avec amande sont bleues, les autres sont roses ;
- 75% des dragées sans amande sont bleues, les autres sont roses.

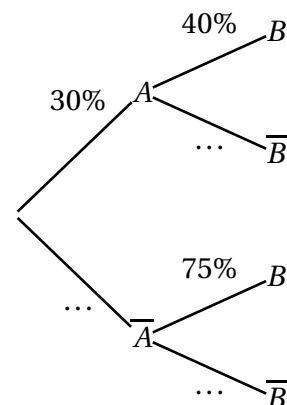
Sophie choisit au hasard une dragée dans la boîte. On admet que toutes les dragées ont la même probabilité d'être choisies.

On considère les événements :

A : « la dragée choisie contient une amande » ;

B : « la dragée choisie est bleue ».

1. Recopier et compléter l'arbre des fréquences ci-contre.
2. Quelle est la proportion de dragées bleues contenant une amande dans la boîte ?
3. Décrire l'événement $A \cap B$ par une phrase. Montrer que sa probabilité est égale à 0,12.
4. Calculer la probabilité de l'événement B.
5. Décrire l'événement $A \cup B$ par une phrase, puis calculer sa probabilité.

**Exercice 7.32**

En France, la proportion de naissances de garçons est de 51,2%. « On s'intéresse aux familles de trois enfants sans jumeaux. »

On codera une famille par un triplet. Par exemple, pour la famille (F; G; F), l'aîné est une fille, le cadet est un garçon et le benjamin est une fille.

1. Construire un arbre "pondéré" traduisant la situation.
2. On choisit au hasard une famille de trois enfants sans jumeaux.
 - a. Déterminer la probabilité que cette famille ait trois garçons.

- b. Déterminer la probabilité que cette famille ait exactement deux garçons.
- c. Déterminer la probabilité que cette famille ait au moins deux garçons.

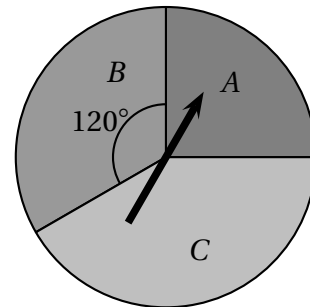
Exercice 7.33

Un jeu consiste à faire tourner une roue, attendre son arrêt, puis lancer un dé équilibré à six faces. La roue ci-contre est bien équilibrée : la probabilité que la flèche indique un secteur est proportionnelle à l'angle au centre de ce secteur. La règle du jeu est la suivante :

- si la flèche indique le secteur *A* et si le dé sort un "6" alors le joueur gagne le gros lot;
- si la flèche indique le secteur *B* et si le dé sort un nombre impair, le joueur gagne le lot

moyen ;

- dans tous les autres cas le joueur perd.



1. Déterminer, pour chaque secteur (*A*, *B* ou *C*) la probabilité que la flèche indique ce secteur.
2. Faire un arbre pondéré et répondre aux questions suivantes :
 - a. Quelle est la probabilité de gagner le gros lot ?
 - b. Quelle est la probabilité de gagner un lot ?
 - c. Quelle est la probabilité de perdre ?

Exercice 7.34

Au rayon « image et son » d'un grand magasin, un téléviseur et un lecteur de DVD sont en promotion pendant une semaine. Une personne se présente :

- la probabilité qu'elle achète le téléviseur est $3/5$;
- la probabilité qu'elle achète le lecteur de DVD si elle achète le téléviseur est $7/10$;
- la probabilité qu'elle achète le lecteur de DVD si elle n'achète pas le téléviseur est $1/10$.

On désigne par *T* l'événement : « la personne achète le téléviseur » et par *L* l'événement : « la personne achète le lecteur de DVD ».

1. Traduire les données de l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Déterminer les probabilités des événements suivants (les résultats seront donnés sous forme de fractions) :
 - a. « la personne achète les deux appareils ».
 - b. « la personne achète le lecteur de DVD ».
 - c. « la personne n'achète aucun des deux appareils ».
3. On suppose que la personne achète le lecteur de DVD, quelle est la probabilité qu'elle achète aussi le téléviseur.

Exercice 7.35

:

Un malade souffrant d'angine va consulter son médecin. L'agent infectieux a 4 chances sur 5 d'être un streptocoque. Le médecin décide de faire des analyses en laboratoire. Les techniques de laboratoire comportent des risques d'erreur :

- Le streptocoque, lorsqu'il est présent, a 1 chance sur 5 de ne pas être décelé.
- Le streptocoque, lorsqu'il est absent, a 1 chance sur 10 d'être décelé par erreur.

On note S l'événement : « Le streptocoque est présent » et D l'événement « Le streptocoque est décelé ».

PARTIE A

Dans cette partie, les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles.

Le médecin fait procéder à une première analyse.

1. Traduire les données à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité de l'événement : « Le Streptocoque est présent et est décelé ».
3. Montrer que la probabilité $P(D)$ que le streptocoque soit décelé est égale à $\frac{33}{50}$.
4. Le streptocoque est décelé. Quelle est la probabilité pour qu'il soit présent ?

PARTIE B

Pour confirmer son diagnostic, le médecin fait analyser quatre autres prélèvements faits sur ce patient.

(Les quatre tests sont réalisés dans les mêmes conditions et sont indépendants).

Quelle est la probabilité pour que le streptocoque soit décelé dans exactement trois tests parmi les quatre ?

Exercice 7.36

[Raisonner]

Un professeur a demandé à ses élèves de déterminer les probabilités des issues d'une expérience aléatoire.

Voici les réponses de Mathilde et Vincent :

Mathilde :

Issue	A	B	C	D
Probabilité	0,3	0,1	0,5	0,3

Vincent :

Issue	A	B	C	D
Probabilité	0,25	0,15	0,55	0,15

Enzo dit : « Ils se sont trompés tous les deux ». Comment le sait-il ?

Exercice 7.37

[Raisonner]

Le bulletin météo prévoit que, sur une zone donnée, la probabilité de pluie pour demain est 0,4.

Laquelle des affirmations suivantes est la meilleure interprétation du bulletin ?

- A : Il va pleuvoir sur 40 % de la zone concernée.
- B : Dans cette zone, 40 personnes sur 100 auront de la pluie.
- C : Si la même prévision était faite sur 100 jours, il pleuvrait à peu près 40 jours sur 100.
- D : Demain, il va pleuvoir pendant 40 % du temps.

Exercice 7.38

[Modéliser, calculer]

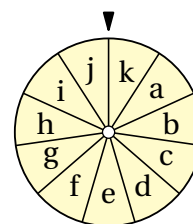
1. Faire l'exercice du manuel scolaire en ligne : LS17 p 309.
2. On suppose que chaque boule est indiscernable au toucher.
Pour chacun des univers vus dans l'exercice, déterminer la loi de probabilité associée.

Exercice 7.39*[Représenter, Calculer]*

On fait tourner la roue ci-contre découpée en 11 secteurs identiques et on note la lettre obtenue. On suppose que chaque secteur a la même probabilité de sortir.

Pour chacun des événements suivants, donner les issues qui le réalisent et déterminer sa probabilité :

- A : « Obtenir une lettre située avant f dans l'ordre alphabétique ».
- B : « Obtenir une consonne ».
- C : « Obtenir une lettre composant le mot MATH ».

**Exercice 7.40***[Raisonnement, Calculer]*

Un dé cubique est tel que les probabilités d'apparition des numéros portés par les faces sont données par le tableau suivant, hélas incomplet :

Numéro	1	2	3	4	5	6
Probabilité	0,10	0,15	0,20	0,20	0,15	

1. Compléter le tableau.
2. Pour chacun des événements suivants, donner les issues qui le réalisent et déterminer sa probabilité :
 - A : « Le nombre est pair ».
 - B : « Le nombre est un diviseur de 12 ».
 - C : « Le nombre est un premier ».

Exercice 7.41*[Modéliser, Calculer]*

Deux sélectionneurs Didier et Laurent s'apprêtent à donner leur avis sur la sélection d'un joueur. On note D et L, respectivement, les événements : « Didier est pour » et « Laurent est pour ».

1. Décrire, dans le contexte, les événements suivants :
 - a) $\bar{D}$
 - b) $D \cap L$
 - c) $D \cup L$
 - d) $\bar{D} \cap L$
 - e) $\bar{D} \cap \bar{L}$.
2. Que peut-on dire de $D \cup L$ et de $\bar{D} \cap \bar{L}$?
3. On donne : $P(D \cap L) = 0,6$; $P(D) = 0,8$ et $P(L) = 0,7$.
Calculer $P(D \cup L)$ et $P(\bar{D} \cap \bar{L})$.

Exercice 7.42*[Modéliser, Calculer]*

Ce tableau donne la répartition des adhérents à un club de volley-ball.

	Homme	Femme	Total
Jeune	27	14	41
Adulte	30	29	59
Total	57	43	100

On choisit au hasard la licence de l'un des adhérents et on note son sexe et sa catégorie.

1. Quelle est la probabilité d'avoir choisi :
 - a) un jeune?

- b) une femme?
- c) une femme jeune?
- 2. Calculer la probabilité d'avoir choisi une femme ou un jeune de deux façons différentes.
- 3. En déduire la probabilité d'avoir choisi ni une femme ni un jeune.

Exercice 7.43*[Représenter, Calculer]*

Un village compte 2400 habitants dont 1260 hommes.

- Un tiers des habitants ont moins de 20 ans.
- 20 % des habitants sont des hommes de moins de 20 ans.

On s'intéresse au prochain habitant qui entrera dans la mairie (qui peut être un enfant suivi de l'un de ses parents).

On considère les événements :

A : « L'habitant est un homme » ;

B : « L'habitant a plus de 20 ans ».

1. Représenter la situation en utilisant un tableau.
2. Déterminer la probabilité de chacun des événements :
 - a) $\bar{A}$ b) $A \cap B$ c) $\bar{A} \cap B$
3. Calculer $P(A \cup B)$ de deux façons différentes.
4. Calculer la probabilité que la personne entrant soit une femme ou soit âgée de plus de 20 ans.

Exercice 7.44*[Représenter, Calculer]*

1. Faire l'exercice CE 5 p 111.
2. Calculer la probabilité des événements A et B.
3. Calculer la probabilité de l'événement $A \cup B$. Interpréter ce résultat.